

Пространства

со скалярным произведением

Задание 6 (сдать до 8 апреля)*Вариант 2*

1. Найти жорданову форму и жорданов базис для матриц

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

2. Найти матричную экспоненту (любым удобным способом) $\exp(tA)$ для матриц из предыдущей задачи.

3. Найти базис ортогонального дополнения в $\mathbb{R}^4$ к подпространству, натянутому на векторы

$$\{[1, 3, 5, 4]^\top, [0, 1, 2, 1]^\top\},$$

и ортогонализировать полученные векторы.

4. Найти ортогональную проекцию вектора $[3, 2, 2, -8]^\top$ на линейную оболочку векторов

$$\{[1, -1, 1, 1]^\top, [1, -2, 1, -1]^\top, [1, 0, 1, 3]^\top\}$$

5. В пространстве $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ вещественных многочленов степени не более 3 со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

найти: (а) объём параллелепипеда на векторах $1, x, x^2$; (б) расстояние от $x^3 + x^2 + x$ до подпространства многочленов степени не более 2.

6. На комплексном пространстве матриц $M_2(\mathbb{C})$ определено скалярное произведение Гильберта — Шмидта

$$(A, B) = \operatorname{tr}(A^\dagger B).$$

Найти ортогональные дополнения к линейным оболочкам множеств:

- (а) всех верхнетреугольных матриц;
- (б) всех матриц с нулевым следом;
- (с) всех эрмитовых матриц.

7. Оператор A на стандартном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ действует по правилу $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \times \mathbf{x}$. Найти сопряжённый оператор A^* .

8. Найти общий вид линейных операторов, переводящих каждый вектор евклидова пространства в ортогональный к нему.

метод Грама - Шмидта

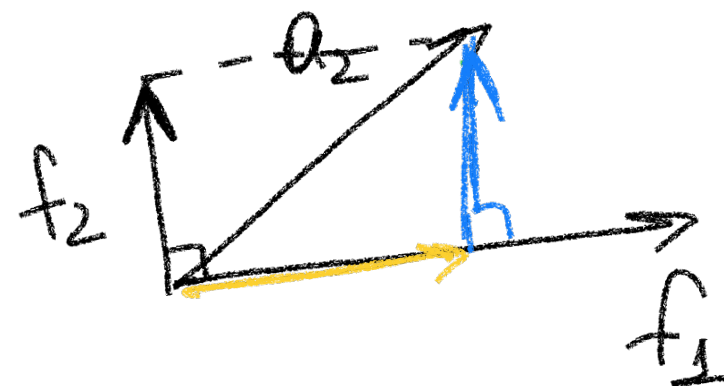
Ортогонализация

$a_1, a_2, \dots, a_n \rightarrow f_1, \dots, f_s$ - ортогональный набор $s \leq n$
 $L(f_1, \dots, f_s) = L(a_1, a_2, \dots, a_n)$

$$f_1 := a_1$$

$$f_2 := a_2 - \text{pr}_{f_1} a_2 =$$
$$= a_2 - \frac{(f_1, a_2)}{(f_1, f_1)} f_1$$

$$f_3 := a_3 - \text{pr}_{f_1} a_3 - \text{pr}_{f_2} a_3 =$$
$$= a_3 - \frac{(f_1, a_3)}{(f_1, f_1)} f_1 - \frac{(f_2, a_3)}{(f_2, f_2)} f_2$$



$$f_2 = a_2 - \alpha f_1 \quad | \cdot f_1$$
$$0 = (f_1, f_2) = (f_1, a_2) - \alpha (f_1, f_1)$$
$$\alpha = \frac{(f_1, a_2)}{(f_1, f_1)}$$

и т.д.

Задача 1

С помощью процесса ортогонализации Грама–Шмидта постройте ортогональный базис в линейной оболочке следующих векторов евклидова пространства:

$$\begin{matrix} a_1 \searrow & a_2 \searrow & a_3 \searrow \\ (1, 1, -1, -2), & (5, 8, -2, -3), & (3, 9, 3, 8). \end{matrix}$$

$$f_1 = a_1 = (1, 1, -1, -2)^T$$

Проверка!

$$f_2 = a_2 - \frac{(f_1, a_2)}{(f_1, f_1)} f_1 = a_2 - \frac{21}{7} f_1 = a_2 - 3f_1 = (2, 5, 1, 3)^T$$

$$(f_1, a_2) = 5 + 8 + 2 + 6 = 21, \quad (f_1, f_1) = 1 + 1 + 1 + 4 = 7$$

$$f_3 = a_3 - \frac{(f_1, a_3)}{(f_1, f_1)} f_1 - \frac{(f_2, a_3)}{(f_2, f_2)} f_2 = a_3 + f_1 - 2f_2 = (0, 0, 0, 0)^T$$

$\Rightarrow a_1, a_2, a_3$ — л.н.з. З.А.В.С.

$$(f_1, a_3) = 3 + 9 - 3 - 16 = -7$$

$$(f_2, a_3) = 6 + 45 + 3 + 24 = 78, \quad (f_2, f_2) = 4 + 25 + 1 + 9 = 39$$

Ответ: f_1, f_2

Задача 1

С помощью процесса ортогонализации Грама–Шмидта постройте ортогональный базис в линейной оболочке следующих векторов евклидова пространства:

$$(1, 1, -1, -2), (5, 8, -2, -3), (3, 9, 3, 8).$$

Задача 2

Рассмотрим пространство функций на отрезке $[-1, 1]$ со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx.$$

С помощью процесса ортогонализации Грама–Шмидта постройте ортогональный базис в линейной оболочке системы многочленов $1, x, x^2, x^3$

$$f_1 = 1$$

$$(f_1, f_1) = \int_{-1}^1 1 dx = 2$$

$$f_2 = a_2 - \frac{(f_1, a_2)}{(f_1, f_1)} f_1 = a_2 = x$$

$$(f_2, a_3) = \int_{-1}^1 x \cdot x^2 dx = 0$$

$$(f_1, a_2) = \int_{-1}^1 1 \cdot x dx = 0$$

и т.д.

$$f_3 = a_3 - \frac{(f_1, a_3)}{(f_1, f_1)} f_1 - \frac{(f_2, a_3)}{(f_2, f_2)} f_2 = x^2 - \frac{1}{3}$$

$$(f_1, a_3) = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{1}{3} x^3 \Big|_{-1}^1 = \frac{2}{3}$$

Ортогональное дополнение

V - в.п. + скалярное произведение

$$U \leq V, U^\perp = \{x \in V \mid (x, y) = 0 \ \forall y \in U\}$$

$$1) U^\perp \leq V$$

$$2) U \oplus U^\perp = V$$

3) $U^\perp$ - единственное

$$U = L(a_1, \dots, a_k)$$

$$x \in U^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} (x, a_1) = 0 \\ \vdots \\ (x, a_k) = 0 \end{cases} \quad (*)$$

Базис $U^\perp$ - ФСР (*)

Задача 3

Дополните до ортогонального базиса систему векторов в $\mathbb{R}^4$

$$(1, 1, 1, 2), (1, 2, 3, -3)$$

Задача 3

Дополните до ортогонального базиса систему векторов в $\mathbb{R}^4$

$$(1, 1, 1, 2), (1, 2, 3, -3)$$



$a_1 =$

$a_2 =$

Найдите базис ортогонального дополнения к $U = \langle (1, 1, 1, 2)^T, (1, 2, 3, -3)^T \rangle$ в $\mathbb{R}^4$.

$$x \in U^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} (x, a_1) = 0 \\ (x, a_2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 7x_4 \\ x_2 = -2x_3 + 5x_4 \\ x_3, x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

	x_1	x_2	x_3	x_4
v_1	1	-2	1	0
v_2	-7	5	0	1

Ответ: v_1, v_2

Задание 6 (сдать до 8 апреля)

Вариант 2

1. Найти жорданову форму и жорданов базис для матриц

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

2. Найти матричную экспоненту (любым удобным способом) $\exp(tA)$ для матриц из предыдущей задачи.

3. Найти базис ортогонального дополнения в $\mathbb{R}^4$ к подпространству, натянутому на векторы

$$\{[1, 3, 5, 4]^\top, [0, 1, 2, 1]^\top\},$$

и ортогонализировать полученные векторы.

4. Найти ортогональную проекцию вектора $[3, 2, 2, -8]^\top$ на линейную оболочку векторов

$$\{[1, -1, 1, 1]^\top, [1, -2, 1, -1]^\top, [1, 0, 1, 3]^\top\}$$

5. В пространстве $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ вещественных многочленов степени не более 3 со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

найти: (а) объём параллелепипеда на векторах $1, x, x^2$; (б) расстояние от $x^3 + x^2 + x$ до подпространства многочленов степени не более 2.

6. На комплексном пространстве матриц $M_2(\mathbb{C})$ определено скалярное произведение Гильберта — Шмидта

$$(A, B) = \operatorname{tr}(A^\dagger B).$$

Найти ортогональные дополнения к линейным оболочкам множеств:

- (а) всех верхнетреугольных матриц;
- (б) всех матриц с нулевым следом;
- (с) всех эрмитовых матриц.

7. Оператор A на стандартном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ действует по правилу $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \times \mathbf{x}$. Найти сопряжённый оператор A^* .

8. Найти общий вид линейных операторов, переводящих каждый вектор евклидова пространства в ортогональный к нему.

Задача 4

На пространстве матриц $M_2(\mathbb{R})$ определено скалярное произведение $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$.

Найдите базис ортогонального дополнения к $U = \langle E, A \rangle$ в $M_2(\mathbb{R})$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Задача 4

На пространстве матриц $M_2(\mathbb{R})$ определено скалярное произведение $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$.

Найдите базис ортогонального дополнения к $U = \langle E, A \rangle$ в $M_2(\mathbb{R})$, где

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in U^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} (E, X) = 0 \\ (A, X) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + d = 0 \\ a - 2c + 3d = 0 \end{cases}$$

$$(E, X) = \text{tr}(E^T X) = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = a + d$$

$$(A, X) = \text{tr}(A^T X) = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \right) = a - 2c + 3d$$

$$\begin{cases} a = -d \\ c = d \\ b, d \in \mathbb{R} \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} -d & b \\ d & d \end{pmatrix} \in U^\perp \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \text{базис } U^\perp$$

Задача 5

На пространстве матриц $M_2(\mathbb{R})$ определено скалярное произведение $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$.

Найдите базис ортогонального дополнения к U в $M_2(\mathbb{R})$, где

U – пространство симметричных матриц.

Задача 5

На пространстве матриц $M_2(\mathbb{R})$ определено скалярное произведение $(A, B) = \text{tr}(A^T B)$.

Найдите базис ортогонального дополнения к U в $M_2(\mathbb{R})$, где

U — пространство симметричных матриц.

$$\dim U = 3$$

$$A \in U \Leftrightarrow A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \text{базис } U$$

$$\Rightarrow \dim U^\perp = 1, \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = X$$

$$\text{Проверка: } (A, X) = \text{tr}(A^T X) = \text{tr} \left(\begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right) = -b + b = 0.$$

Задание 6 (сдать до 8 апреля)

Вариант 2

1. Найти жорданову форму и жорданов базис для матриц

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

2. Найти матричную экспоненту (любым удобным способом) $\exp(tA)$ для матриц из предыдущей задачи.

3. Найти базис ортогонального дополнения в $\mathbb{R}^4$ к подпространству, натянутому на векторы

$$\{[1, 3, 5, 4]^T, [0, 1, 2, 1]^T\},$$

и ортогонализировать полученные векторы.

4. Найти ортогональную проекцию вектора $[3, 2, 2, -8]^T$ на линейную оболочку векторов

$$\{[1, -1, 1, 1]^T, [1, -2, 1, -1]^T, [1, 0, 1, 3]^T\}$$

5. В пространстве $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ вещественных многочленов степени не более 3 со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

найти: (а) объём параллелепипеда на векторах $1, x, x^2$; (б) расстояние от $x^3 + x^2 + x$ до подпространства многочленов степени не более 2.

6. На комплексном пространстве матриц $M_2(\mathbb{C})$ определено скалярное произведение Гильберта — Шмидта

$$(A, B) = \text{tr}(A^\dagger B).$$

Найти ортогональные дополнения к линейным оболочкам множеств:

- (а) всех верхнетреугольных матриц;
- (б) всех матриц с нулевым следом;
- (с) всех эрмитовых матриц.

7. Оператор A на стандартном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ действует по правилу $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \times \mathbf{x}$. Найти сопряжённый оператор A^* .

8. Найти общий вид линейных операторов, переводящих каждый вектор евклидова пространства в ортогональный к нему.

$$A^\dagger = \overline{A^T}$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} \overline{a_{11}} & \overline{a_{21}} \\ \overline{a_{12}} & \overline{a_{22}} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1+i & -i \\ 2 & 2-3i \end{pmatrix}$$

$$A^\dagger = \begin{pmatrix} 1-i & 2 \\ i & 2+3i \end{pmatrix}$$

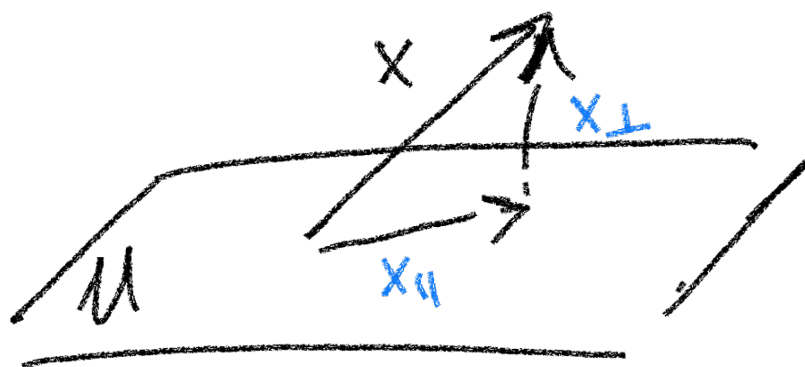
Матрица A эрмитова
если $A^\dagger = A$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2-i \\ 2+i & 3 \end{pmatrix} - \text{пример}$$

Ортогональная проекция

$$U \oplus U^\perp = V, \quad x \in V \Rightarrow$$

x = $x_{||} + x_\perp$, $x_{||} \in U$ — ортогонал. проекция
 $x_\perp \in U^\perp$ — ортогонал. составляющая



$$\begin{aligned} U &= \underline{L(a_1, \dots, a_k)}, \quad x_{||} \in U \Rightarrow x_{||} = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_k a_k \\ \underline{\langle a_i, x \rangle} &= \langle a_i, x_{||} + x_\perp \rangle = \langle a_i, x_{||} \rangle + \underbrace{\langle a_i, x_\perp \rangle}_{=0} = \langle a_i, x_{||} \rangle = \\ &= \langle a_i, \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k \rangle = \alpha_1 \underline{\langle a_i, a_1 \rangle} + \dots + \alpha_k \underline{\langle a_i, a_k \rangle} \end{aligned}$$

Ортогональная проекция

$$U = \underline{L(a_1, \dots, a_k)}, \quad x_{||} \in U \Rightarrow x_{||} = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_k a_k$$

$$\underline{(a_i, x)} = (a_i, x_{||} + x_{\perp}) = (a_i, x_{||}) + (a_i, x_{\perp}) \stackrel{=0}{=} (a_i, x_{||}) =$$

$$1) = (a_i, \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k) = \underline{\alpha_1 (a_i, a_1)} + \dots + \underline{\alpha_k (a_i, a_k)}$$

СЛУ:

$$\begin{cases} \alpha_1 (a_1, a_1) + \alpha_2 (a_1, a_2) + \dots + \alpha_k (a_1, a_k) = (a_1, x) \\ \alpha_1 (a_2, a_1) + \alpha_2 (a_2, a_2) + \dots + \alpha_k (a_2, a_k) = (a_2, x) \\ \dots \\ \alpha_1 (a_k, a_1) + \alpha_2 (a_k, a_2) + \dots + \alpha_k (a_k, a_k) = (a_k, x) \end{cases}$$

2)

Решаем и находим $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$

$$3) x_{||} = \alpha_1 a_1 + \alpha_2 a_2 + \dots + \alpha_k a_k$$

$$4) x_{\perp} = x - x_{||}$$

Задача 6

Найдите ортогональную проекцию вектора $x = (-1, 1, 3, 1)^T$ на подпространство $L(a_1, a_2, a_3)$, где $a_1 = (1, 2, 1, 1)^T$, $a_2 = (2, 3, 1, 0)^T$, $a_3 = (3, 1, -2, -7)^T$.

Задача 6

Найдите ортогональную проекцию вектора $x = (-1, 1, 3, 1)^T$ на подпространство $L(a_1, a_2, a_3)$, где $a_1 = (1, 2, 1, 1)^T$, $a_2 = (2, 3, 1, 0)^T$, $a_3 = (3, 1, -2, -7)^T$.

1) Найдем базис $L(a_1, a_2, a_3)$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & -2 & -7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & -2 \\ 0 & -5 & -5 & -10 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$b_1 = (1, 2, 1, 1)^T, b_2 = (0, 1, 1, 2)^T$$

$$2) x_{||} = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2$$

$$\begin{cases} \beta_1 (b_1, b_1) + \beta_2 (b_1, b_2) = (b_1, x) \\ \beta_1 (b_2, b_1) + \beta_2 (b_2, b_2) = (b_2, x) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 7\beta_1 + 5\beta_2 = 5 \\ 5\beta_1 + 6\beta_2 = 6 \end{cases}$$

$$(b_1, b_1) = 7$$

$$(b_1, b_2) = 5$$

$$(b_1, x) = 5$$

$$(b_2, b_2) = 6$$

$$(b_2, x) = 6$$

Задача 6

Найдите ортогональную проекцию вектора $x = (-1, 1, 3, 1)^T$ на подпространство $L(a_1, a_2, a_3)$, где $a_1 = (1, 2, 1, 1)^T$, $a_2 = (2, 3, 1, 0)^T$, $a_3 = (3, 1, -2, -7)^T$.

$$\begin{aligned} 2) \quad x_{||} &= \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 \\ \begin{cases} \beta_1 (b_1, b_1) + \beta_2 (b_1, b_2) = (b_1, x) \\ \beta_1 (b_2, b_1) + \beta_2 (b_2, b_2) = (b_2, x) \end{cases} \\ \begin{cases} 7\beta_1 + 5\beta_2 = 5 \\ 5\beta_1 + 6\beta_2 = 6 \end{cases} &\Rightarrow \beta_1 = 0, \beta_2 = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b_1, b_1) &= 7 \\ (b_1, b_2) &= 5 \\ (b_1, x) &= 5 \\ (b_2, b_2) &= 6 \\ (b_2, x) &= 6 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow x_{||} = 0 \cdot b_1 + 1 \cdot b_2 = b_2 = (0, 1, 1, 2)^T$$

$$3) \quad x_{\perp} = x - x_{||} = (-1, 1, 3, 1)^T - (0, 1, 1, 2)^T = (-1, 0, 2, -1)^T$$

Проверка!

Расстояние и угол

x и U

$$\rho(x, U) = \|x_{\perp}\| = \sqrt{(x_{\perp}, x_{\perp})}$$

$$\angle(x, U) = \angle(x, x_{\parallel})$$

$$\cos \angle(x, y) := \frac{(x, y)}{\|x\| \cdot \|y\|} \quad \text{на } \mathbb{R}$$

Задание 6 (сдать до 8 апреля)*Вариант 2*

1. Найти жорданову форму и жорданов базис для матриц

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 4 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}.$$

2. Найти матричную экспоненту (любым удобным способом) $\exp(tA)$ для матриц из предыдущей задачи.

3. Найти базис ортогонального дополнения в $\mathbb{R}^4$ к подпространству, натянутому на векторы

$$\{[1, 3, 5, 4]^\top, [0, 1, 2, 1]^\top\},$$

и ортогонализировать полученные векторы.

4. Найти ортогональную проекцию вектора $[3, 2, 2, -8]^\top$ на линейную оболочку векторов

$$\{[1, -1, 1, 1]^\top, [1, -2, 1, -1]^\top, [1, 0, 1, 3]^\top\}$$

5. В пространстве $\mathbb{R}[x]_{\leq 3}$ вещественных многочленов степени не более 3 со скалярным произведением

$$(f, g) = \int_0^1 f(x)g(x)dx$$

найти: (а) объём параллелепипеда на векторах $1, x, x^2$; (б) расстояние от $x^3 + x^2 + x$ до подпространства многочленов степени не более 2.

6. На комплексном пространстве матриц $M_2(\mathbb{C})$ определено скалярное произведение Гильберта — Шмидта

$$(A, B) = \operatorname{tr}(A^\dagger B).$$

Найти ортогональные дополнения к линейным оболочкам множеств:

- (а) всех верхнетреугольных матриц;
- (б) всех матриц с нулевым следом;
- (с) всех эрмитовых матриц.

7. Оператор A на стандартном евклидовом пространстве $\mathbb{R}^3$ действует по правилу $A(\mathbf{x}) = \mathbf{a} \times \mathbf{x}$. Найти сопряжённый оператор A^* .

8. Найти общий вид линейных операторов, переводящих каждый вектор евклидова пространства в ортогональный к нему.